

摘要：

动力电池行业的竞争维度切换。

作者 | 周智宇

消费者需求的变化，让电池行业的“参数之战”打得火热。两年前，5C超充还是少数车企高端车型的独有优势，到如今，5C、6C车型扎堆亮相。

到2026年3月，头部电池厂的充电参数已经集体收敛到分钟级。比亚迪董事长王传福给这一轮竞赛下了定论：电动化上半场，完美收官。他的言外之意，是电池技术竞赛触及天花板，行业已来到智能化为主的下半场。

但并不是所有人都认同这个终场哨。2026年4月21日晚宁德时代Tech Day 超级科技日上，其一次发布了五款覆盖全化学体系的电池和一套补能网络方案，超充只是众多产品中的一项。宁德时代CTO高焕强调，能量密度才是衡量电池技术的首要标准，充电速度只是其中一个性能。

过去几年的电池补能军备竞赛客观上完成了一件事：让消费者对电车的补能焦虑逐渐消退，相信电车也能够获得与燃油车接近的补能体验。

但它没有回答下一个问题。当所有电池都能几分钟充满，电池的可靠性、补能体验如何保障？过去两年多里，车企、电池厂都在不停地补课，从技术路径到补能基建，这一轮的竞争维度正在发生切换。

充电速度卷到分钟级

电池行业卷充电速度，主要是消费者需求的变化。

麦肯锡在2025年4月发布的《2025中国汽车消费者洞察》发现，部分纯电车主已有意重新用回燃油车，核心原因是补能体验不佳。之后汽车之家等机构发布的消费洞察报告显示，渗透率过50%之后，消费者的决策逻辑从“性价比”转向了“质价比”，不再只看参数，更看实际使用体验。

充电速度只是用户场景里的一个维度。但过去两年，行业对补能问题的回应几乎全部集中在这一个维度上。

车企把充电速度做成了核心卖点。800V高压平台从高端车型一路下探，4C-5C超充在15万-20万元价格段已经成为标配。充电速度从旗舰专属变成了基础配置。

比亚迪在2026年3月把这场竞赛推到了顶点。第二代刀片电池用磷酸铁锂实现了5分钟充到70%、9分钟充满，零下30度只多3分钟。同步宣布年底建成2万座闪充站，闪充下放到15万级车型。从电池到基建到运营，一次性拉通。

王传福有底气说收官。

在过去的一个多月里，华尔街见闻与多家车企高管交流时，他们关心的一个核心点也是比亚迪的闪充体验如何，以及是否能对消费者的消费决策产生直接的影响。

宁德时代也不例外。接近宁德时代的人士向华尔街见闻表示，在比亚迪推出新款电池后，很多其他车企洽谈超充电池合作的动作明显多了起来，这在客观上正推动超充技术的普及程度。

补能路线之争，也在这个节点上重新升温。比亚迪发布新款电池后不久，蔚来董事长李斌说“超快充再快，不可能有换电快”，质疑高频快充伤电池。比亚迪品牌公关总经理李云飞随后谈到换电和闪充时说，“都挺好的，殊途同归”。

宁德时代选择4月21日发布的第三代神行，一方面是回应市场上对宁德时代超充技术进度的疑惑，另一方面，是将新的技术推出，吸引更多车企合作。6分27秒充到98%，参数更快。但宁德在这个参数背后强调的是另一件事，1000次超充循环后容量保持率仍在90%以上。

高焕解释，快充的核心难题不是涓流，是温升。电池温度每升高10度，内部副反应速率增加约2倍。如果控不住温升，补能越快，寿命越短。

宁德坚持300毫米级短电芯，这是2015年就确定的路线。高焕说，300毫米级相对400毫米级，产热直接降低20%以上。宁德把磷酸铁锂电芯的平均内阻做到了0.25毫欧，只有行业其他超充电池的50%。做到这个数字，靠的不是把电极做薄——而是从正极负极颗粒形貌、SEI膜构造、电解液配方全链路降内阻。

这是宁德在充电速度竞赛中选择的差异化角度：不只是比谁更快，而是在快的同时减少对使用寿命的损害。

不过，至于第三代神行超充电池何时上车，高焕向华尔街见闻表示，交付的时间还是要看车企的进度，目前收到的明确信息是今年四季度，现有的5C等规格的电池相信很快也能够普及到6万-10万价格带的车型上。

这意味着，超充已然从高端车型独有，走向普及阶段。

竞争的新锚点

超充的技术平权，让车企参数竞赛，需要寻找新的锚点。

2026年上半年，固态电池量产时间表密集收敛。红旗发布380Wh/kg固态电池，计划2027年小批量装车。广汽全固态中试线投产，计划搭载昊铂。吉利自研Pack下线，进入装车验证。奇瑞计划2026年定向运营，2027年批量上市。长安、上汽、比亚迪也都公布了各自节点。

车企这么急，是因为固态电池是一次重新洗牌的机会。过去十年，车企在三电领域对电池厂的依赖度极高，宁德一家占国内超过50%份额。如果车企能在固态上建立自研能力，就有可能降低对外部供应商的依赖。红旗、广汽、吉利的固态电池全部走自研路线。

同时，当充电速度、智驾、座舱都趋于同质化，“搭载固态电池”可能成为下一个消费者能感知的技术标签。

但做电池的人最清楚固态有多难。

宁德时代董事长曾毓群曾在去年11月的世界动力电池大会上说，全固态电池技术还不成熟，大规模量产不早于2030年。高焕也在4月22日向华尔街见闻表示，目前固态电池仍处于从1到9的阶段，目前中试线、样品进展顺利。比亚迪同样指向2027年小批量、2030年大规模。

做电池的人最谨慎，用电池的人最激进。



这场分裂的实质是话语权的争夺。车企想通过下一代电池技术夺回主导权，电池厂龙头想通过多体系覆盖维持不可替代性。

宁德选择不跟固态时间表竞赛。它拿出来的是凝聚态，电芯能量密度350Wh/kg，轿车续航1500公里，SUV突破1000公里，技术此前在航空领域验证过，降到车规级的核心瓶颈是成本。

高焕在4月22日的交流会上透露，中国几个高端车企对凝聚态非常感兴趣，正在积极接触。

凝聚态不是固态的替代品，但它解决的是相近的问题。区别在于，固态还在等量产，凝聚态已经可以上车。

高焕用了一个很具体的场景：5.2米的大六座SUV，车身高、风阻大、能耗高，用磷酸铁锂堆到1000公里续航，电池包逼近1吨。另一端，钠电池年底量产，增程300公里纯电500公里，覆盖经济型市场。从凝聚态到麒麟到神行到骁遥到钠电池，五种化学体系同时出牌。行业里能做到这个覆盖宽度的，没有第二家。

宁德时代首席科学家吴凯在发布会上说，“没有任何一种材料可以达到完美”。这句话对固态电池“终极方案”的叙事是一次降温。但无论车企押注固态还是宁德布局多体系，最终都要通过基础设施落到用户体验上。

电池之外，一张网的竞赛

充电桩数量已经超过千万根，消费者仍然不满意。节假日高速排队是常态，城市里利用率低与高峰排队并存，农村地区覆盖严重不足。问题不是桩不够多，是分布不均、体验不确定。

宁德时代换电业务总经理杨峻在交流会上用了一个词：确定性。他说“快”很重要，但确定性更重要。

到了这个站，能不能立刻补上能，这才是用户真正关心的。

补能领域中主要玩家的模式各有差异。比亚迪要在2026年底建成2万座闪充站。蔚来4600座换电站走服务差异化，车电分离、电池租赁、全生命周期管理，用户黏性强但单站成本高。

宁德最新的方案是推出超换一体站，不在充电和换电之间选边，在同一座站里把两个场景叠起来。杨峻算了一笔账：共享箱变和充电模块，综合电损率比配储超充方案降低超过13个百分点，电网输出100度电，到车上多13度电。设备复用率85%以上，单车位服务能力是配储充电站的三倍，超充固投成本只有配储方案的五分之一。

靶子很明确。比亚迪一个半月前刚发布的闪充站，核心就是光储充一体，配储充电。

但超换一体站的真正差异化不在技术参数，在商业模式。宁德走的是开放平台，2026年底计划建成4000座超换一体站，首批共建伙伴长安、奇瑞、广汽、赛力斯、五菱、北汽六家车企，到2028年计划构建超过10万座共享补能设施。

杨峻还透露了一个细节：今年下半年开始，巧克力换电用户可以在电价最高时段把满电电池包换给换电站，换电站支付差价给车主，一天收益可达几十元。电池从消费品变成了移动能源资产。

政策端也在加速。国家电网今年投入不少于400亿电力基建，财政部和工信部的县域充换电补短板试点明确要求探索换电、光储充等新模式。国家层面的信号是不选边，鼓励多种模式并存。



从行业的角度看，补能网络的竞赛最终指向一个更深层的问题：谁的标准能成为行业标准。换电国标是所有人都在等的一个关键变量。

过去两年多的充电军备竞赛解决了一个问题，也暴露了一个更大的问题，当参数趋同，电池行业的竞争将不再是一块电池的竞争，而是一个体系的竞争。从电芯到化学体系到补能网络到行业标准，谁能把这条链拉通，谁就拿到下一轮的入场券。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

111 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论